

## **ORIENTACIONS PER A L'EXAMEN DE MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS**

El currículum de matemàtiques aplicades a les ciències socials de segon de batxillerat divideix els sabers de la matèria en dos blocs, que seran els que considerarem per a l'elaboració de les proves de les PAU:

- Anàlisi
- Probabilitat i Estadística

Més enllà de les concrecions oportunes, la prova de les PAU ha de correspondre a les competències i sabers que es treballen en el segon curs de batxillerat. D'acord amb el currículum de la matèria vigent (Decret 171/2022). Entre aquestes competències cal destacar la modelització i resolució de problemes de la vida quotidiana i de diversos àmbits de coneixement, aplicant diferents estratègies i formes de raonament, per plantejar i resoldre reptes. L'argumentació de la idoneïtat de les solucions d'un problema emprant el raonament i la lògica matemàtica per verificar-ne la validesa. La formulació de conjectures o problemes utilitzant el raonament i l'argumentació. La connexió de diferents idees matemàtiques establint vincles entre conceptes, procediments, arguments i models. La vinculació i contextualització de les matemàtiques a altres àrees de coneixement per modelitzar i resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica en situacions diverses. I la comunicació i representació de conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge escrit i gràfic.

En conseqüència, la prova no pot limitar-se a verificar habilitats de càlcul o capacitat de repetició de situacions ja conegudes, sinó que es fa imprescindible que contingui els elements necessaris per a avaluar aquestes competències.

Com a pauta general, la prova contindrà exclusivament qüestions i problemes referits als sabers dels dos blocs esmentats, tot i que per a la seva resolució poden ser necessaris coneixements obtinguts de cursos anteriors o de matèries diferents.

- Anàlisi
  - Àlgebra lineal
    - Operacions amb matrius: suma, producte. Equacions matricials ( $2 \times 2$ ).
    - Resolució de sistemes d'equacions sense paràmetres. Problemes modelitzables mitjançant sistemes d'equacions.
  - Càlcul
    - Identificació, representació i anàlisi de les propietats de funcions polinòmiques, exponencials, logarítmiques i funcions a trossos.
    - Càlcul de límits de funcions racionals. Aplicació al càlcul d'asímtotes horitzontals i verticals d'aquestes funcions.
    - Càlcul de derivades de funcions. Estudi local d'una funció: continuïtat, derivabilitat, extrems relatius. Creixement i decreixement d'una funció.
    - Resolució de problemes d'optimització.
- Probabilitat i estadística
  - Probabilitat
    - Càlcul de probabilitats. Probabilitat condicionada. Independència. Diagrames d'arbre i taules de contingència.
    - Teorema de Bayes.
    - Variables aleatòries discretes: la distribució binomial. Variables aleatòries contínues: la distribució normal.
    - Aproximació de la distribució binomial per la distribució normal.
  - Inferència.
    - Introducció al mostreig estadístic.
    - Estimació puntual de la mitjana, la proporció i la desviació típica.
    - Intervals de confiança basats en la distribució normal.